# LIFEPET

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E
INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

| | |
|---|---|
| Entrega | 4ª Sprint — Java Advanced |
| Projeto | LifePet |
| Equipe | Vitor Mendes da Silva, Aguinel Junior, Felipe da Silva, Henrique Gonçalves e Leonardo Saavedra |

Documento de apoio à apresentação da solução e à demonstração das tecnologias aplicadas durante o semestre.

# 1. Apresentação do Projeto

O LifePet é uma aplicação web desenvolvida com o objetivo de facilitar o gerenciamento da saúde e dos cuidados de animais de estimação.

A plataforma permite que tutores e veterinários tenham acesso a funcionalidades relacionadas ao acompanhamento dos pets, incluindo cadastro de animais, consultas, vacinas, medicamentos e histórico veterinário.

A proposta é centralizar informações importantes em um único ambiente digital, tornando o acompanhamento mais organizado, acessível e eficiente.

# 2. Problema e Solução Proposta

Muitos tutores possuem dificuldades para organizar informações relacionadas à saúde de seus animais, como datas de consultas, vacinação, medicamentos utilizados e histórico de atendimentos.

O LifePet busca solucionar esse problema por meio de uma plataforma digital que centraliza essas informações e facilita o acompanhamento dos cuidados com os animais.

## Objetivos principais

- Centralizar informações dos animais.
- Facilitar o acompanhamento veterinário.
- Organizar consultas, vacinas e medicamentos.
- Melhorar a comunicação e o acesso às informações.
- Proporcionar uma experiência simples e intuitiva.

# 3. Tecnologias Utilizadas

## Backend

- Java 17
- Spring Boot 3
- Spring Security
- JWT para autenticação
- Spring Data JPA e Hibernate
- Maven
- Flyway
- H2 Database
- Swagger / OpenAPI

## Frontend

- React
- TypeScript
- Vite
- Axios
- React Router

### Infraestrutura

- GitHub para versionamento.
- Render para hospedagem do backend.
- Vercel para hospedagem do frontend.

# 4. Integração com as Disciplinas

## 4.1 Java Advanced

A disciplina de Java Advanced foi aplicada principalmente no desenvolvimento do backend da aplicação. Foi utilizado Java com Spring Boot para estruturar a aplicação e disponibilizar APIs REST responsáveis pelo processamento das informações.

Principais conceitos aplicados:

- Programação orientada a objetos.
- Organização em camadas.
- Criação de controladores e serviços.
- Desenvolvimento de APIs REST.
- Persistência de dados utilizando Spring Data JPA.
- Autenticação e autorização com Spring Security e JWT.
- Validação e tratamento das informações.

Aplicação prática: o backend recebe as solicitações do frontend, processa as regras de negócio e disponibiliza os dados necessários para o funcionamento do LifePet.

## 4.2 Database Design / Banco de Dados

A disciplina de Banco de Dados foi aplicada na estruturação e persistência das informações da plataforma. O projeto utiliza entidades Java mapeadas com JPA/Hibernate, permitindo organizar os dados e seus relacionamentos.

Tecnologias e recursos utilizados:

- H2 Database.
- Spring Data JPA.
- Hibernate.
- Flyway para versionamento e execução de migrations.
- Relacionamento entre entidades.

Entre as informações armazenadas estão usuários, tutores, veterinários, pets, consultas, vacinas e medicamentos.

Aplicação prática: a estrutura do banco permite armazenar e consultar informações dos animais e dos atendimentos realizados.

Observação: a configuração atual do projeto utiliza H2 em memória. Portanto, os dados podem ser reiniciados quando o backend é reiniciado. O Oracle não deve ser apresentado como banco atualmente utilizado.

## 4.3 DevOps Tools & Cloud Computing

A disciplina foi aplicada no versionamento, organização e disponibilização online do LifePet. O projeto utiliza Git e GitHub para controle de versões e armazenamento do código-fonte.

Infraestrutura utilizada:

- GitHub: repositório e controle de versões.
- Render: hospedagem do backend Java.
- Vercel: hospedagem do frontend React.

O deploy permite que a aplicação seja acessada pela internet, sem depender da execução local na máquina dos desenvolvedores.

Aplicação prática: a integração entre frontend e backend permite que os usuários utilizem o sistema por meio de uma aplicação publicada online.

### 4.4 Frontend / Desenvolvimento Web

A disciplina de desenvolvimento web foi aplicada na construção da interface visual do LifePet. Foi utilizado React com TypeScript para desenvolver uma interface organizada e componentes reutilizáveis.

Principais recursos utilizados:

- Componentização com React.
- Tipagem com TypeScript.
- Navegação entre páginas com React Router.
- Comunicação com o backend utilizando Axios.
- Integração com APIs REST.
- Organização das telas e fluxos de navegação.

Aplicação prática: o frontend permite que tutores e veterinários interajam com as funcionalidades do sistema de maneira simples e acessível.

## 5. Principais Funcionalidades

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Acesso com perfil de tutor ou veterinário.
- Cadastro de animais de estimação.
- Cadastro e gerenciamento de consultas.
- Registro de vacinas.
- Registro de medicamentos.
- Acompanhamento do histórico veterinário.

## 6. Arquitetura da Aplicação

A aplicação foi organizada em duas partes principais:

Frontend: desenvolvido em React e TypeScript, responsável pela interface e interação com o usuário.

Backend: desenvolvido em Java e Spring Boot, responsável pelas regras de negócio, autenticação, processamento das requisições e comunicação com o banco de dados.

A comunicação acontece por meio de APIs REST utilizando requisições HTTP.

# 7. Publicação e Acesso

Aplicação web: https://lifepet1.vercel.app

Backend: https://lifepet1.onrender.com

Documentação da API — Swagger: https://lifepet1.onrender.com/swagger-ui/index.html

Repositório GitHub: https://github.com/vitor-mendess/lifepet1

# 8. Considerações Finais

O desenvolvimento do LifePet permitiu integrar conhecimentos de programação Java, banco de dados, desenvolvimento web e computação em nuvem em uma única solução.

O projeto demonstra a aplicação prática dos conceitos estudados durante o semestre, desde a construção do backend e da interface até a publicação da aplicação em ambiente online.

A solução busca contribuir para uma gestão mais organizada dos cuidados com os animais de estimação, oferecendo aos tutores e veterinários uma plataforma centralizada e acessível.

# 9. Integrantes do Grupo

- Vitor Mendes da Silva — RM 565376
- Aguinel Junior — RM 564857
- Felipe da Silva — RM 563485
- Henrique Gonçalves — RM 562086
- Leonardo Saavedra — RM 562229